光明区凤凰街道增强科技公司“8·25” 触电事故调查报告

日期：2020年 01月 10日 信息来源： 光明区 字号：

2019年8月25日7时50分左右，在深圳市光明区凤凰街道深圳市增强科技有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，光明区人民政府成立了光明区凤凰街道增强 “8·25”触电事故调查组。事故调查组组长由区政府副区长刘德峰担任，事故调查组副组长由区应急管理局局长李刚、区应急管理局 建绥担任，成员由区应急管理局、光明公安分局（南凤派出所）、区群团工作部（工会）等部门抽调专人组成，并依法邀请区纪委监 加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证等, 故发生的经过、直接原因和间接原因等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和有关单位的处理建议。同时,针对事故原 出的问题,提出了事故防范措施建议。具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

深圳市增强科技有限公司（以下简称“增强公司”），经济性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91440300799227029D 址：深圳市光明新区公明办事处塘尾社区第三工业区8号2栋2-3楼，法定代表人：章碎千，公司经营范围：包装材料的生产与销售， 易，货物及技术进出口。

（二）事故人员基本情况

1、周某之，死者，男，增强公司员工。

2、林某窕，女，增强公司总经理。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年8月25日7时50分左右，周某之靠近造粒机换网装置进行操作，操作过程中发生触电，然后倒地，经送医院抢救无效后死

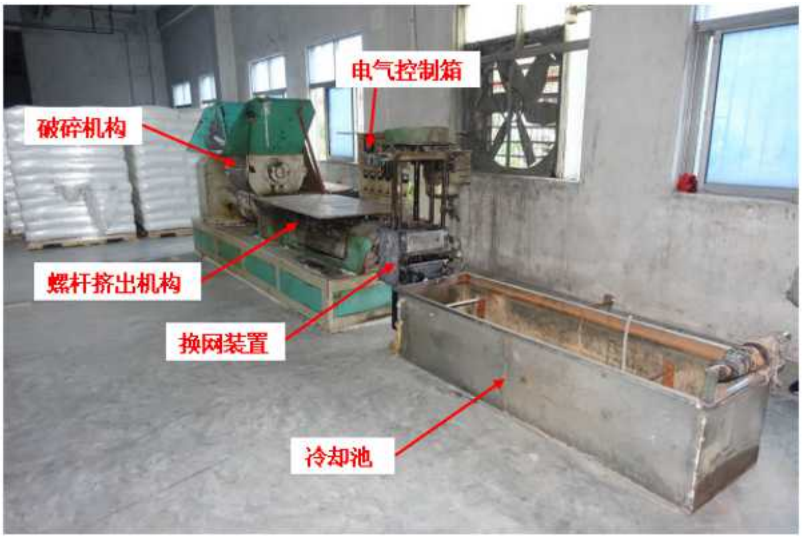

图1 涉事设备

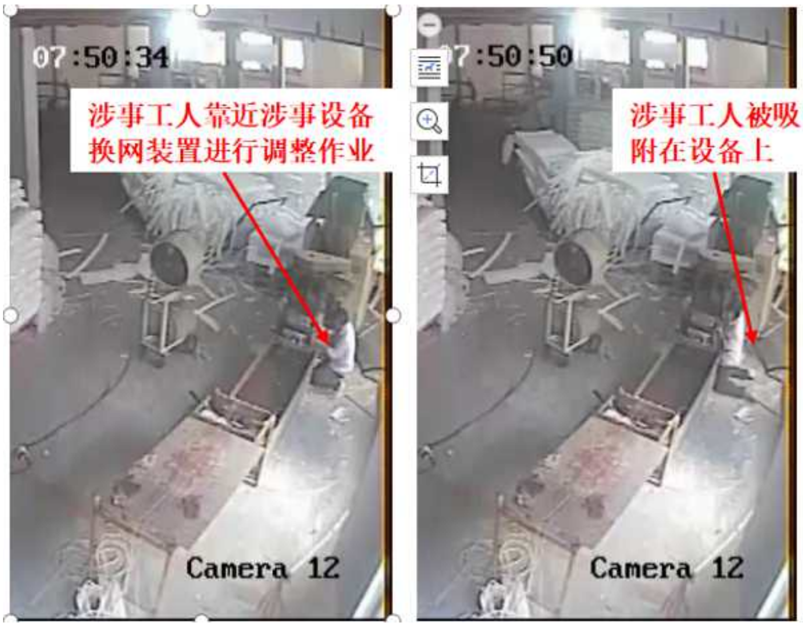

图2 事故现场的监控

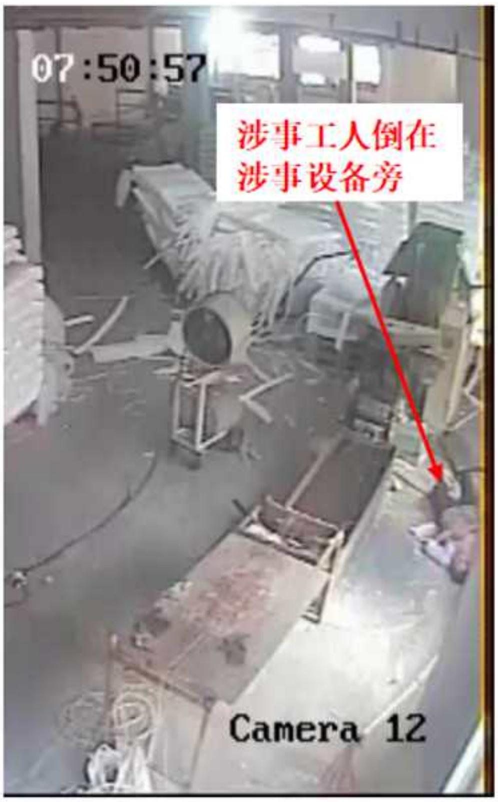

图3 事故现场的监控

经查：

1、涉事设备主要由破碎机构、螺杆挤出机构、换网装置、加热系统和电气控制箱组成，其中螺杆挤出机构和换网装置处均附有统，在螺杆挤出机构处的加热系统有外壳防护，在换网装置处的加热系统外露，未见使用绝热材料或阻挡装置进行防护或悬挂安全警不满足GB 25431.1-2010《橡胶塑料挤出机和挤出生产线 第1部分：挤出机的安全要求》第5.3条规定：热机器部件，例如熔体/齿轮连接体、静态混合器、剪切机头装置、机头和工作人员工作或经过区域的热塑化物料应通过使用绝热材料或符合GB/T 15706.1-200定的阻挡装置进行防护以避免意外接触。由于操作原因不能对热表面进行防护的情况下，制造商应按照7.2.1的要求在热部件表面设置出安全警告。

2、涉事设备的开关器件为三极断路器，未见采用剩余电流动作保护装置（简称漏电开关）进行末端保护，在该设备电气控制箱设有漏电开关，不满足GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条规定：工业生产用的电气设备应安装RCD保护。

3、涉事设备未见连接地线，由涉事单位人员对拆下的电源线及开关进行复原安装，发现涉事设备的电源从事故现场附近的配电电柜引接，该柜内的6个开关器件均为三极断路器，向涉事设备供电的线路为三相四线制，没有地线。涉事设备未保护接地，也未见开关进行分级保护，不满足GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范》第2.2.4条规定：电气设备必须有接地保护，或双重绝缘安全特低电压供电的防护措施；也不满足GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.3d）条规定：为防止配电线路地故障导致人身电击事故，可根据线路的具体情况，采用分级保护。

4、涉事工人在未停电的情况下靠近换网装置侧面带危险电压的发热管接线端，手碰触到发热管均带危险电压的接线器上裸露的连接的电线裸露的线端，电流经其手、人体和换网装置外壳金属部分形成回路，引发本次触电事故。涉事工人靠近带电部位进行作业GB 26164.1-2010《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》第3.5.3条规定：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许应执行标准DL 408《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》中的有关规定；（其中DL 408-1991第66条规定：在全部停停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：一、停电；二、验电；三、装设接地线；四、悬挂标示牌和装设遮拦）。

5、2019年1月至事发前，凤凰安监办巡查人员先后4次对增强公司进行巡查，共计发现隐患20条，下发巡查文书8份。

（二）事故救援情况

事故发生后，工人杨昌平通知公司总经理林某窕，随后林某窕拨打了120急救电话，并开车将周某之送到中国科学院大学深圳医抢救，后周某之经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

2019年9月1日，增强公司与死者家属就赔偿问题签订了人民调解协议书。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者周某之，男，49岁。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、死者周某之安全意识淡薄，在未断电的情况下靠近换网装置侧面带危险电压的发热管接线端进行调整作业，手碰触到发热管
压的接线器上裸露的线端或未连接的电线裸露的线端，身体碰触到换网装置外壳金属部分，电流经其手、人体和换网装置外壳金属部
路，引发本次触电事故。

2、涉事造粒机未接地保护、未采用漏电开关进行末端保护和分级保护，其换网装置的发热管连接线金属导体裸露，未使用绝热
挡装置进行防护或悬挂安全警示标识，存在安全隐患。

（二）间接原因

增强公司及其主要负责人履行安全管理职责不到位，对员工安全生产教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉
业场所存在的用电安全事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起公司及其主要负责人安全管理不到位、工作人员违规操作引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）涉事单位的事故责任认定及处理建议

增强公司对员工安全教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事生产作业场所存在的用电安全事故隐患，对本
生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款的规定，建议由光明区应急管理局
华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）涉事人员的事故责任认定及处理建议

1、死者周某之，安全意识淡薄，未断电进行机器作业，违规操作，对事故发生负有直接责任。鉴于周某之已在事故中死亡，建
究其责任。

2、增强公司主要负责人林某窕，履行安全管理职责不到位，未有效督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事设备的生
故隐患，对本起事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由光明区应
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）相关履职问题处理情况

事故调查组已发函邀请区纪委监委参加事故调查工作，目前区纪委监委已介入调查。

六、事故防范措施和整改建议

1、增强公司要深刻吸取事故教训，加强对作业现场的全面排查，尤其要做好带电作业的安全防护，对查出的隐患要及时整改；
业人员的安全生产教育和培训，严格按照法律法规要求监督、教育从业人员规范作业；健全安全隐患排查制度，加大排查力度，对发
隐患要及时整改，防止安全生产事故再次发生。按要求配备专职或兼职的安全生产管理人员。

2、凤凰街道办事处要坚持以事故为导向，积极分析事故起因，严查细排事故隐患，加强对安监网格巡查队伍监督管理，及时约
关人员，并进行责任倒查。要召开事故警示教育会，并针对企业电气线路存在的问题，积极进行工作部署，进一步加强对企业电路安
置的排查整治力度，对三级漏电保护装置进行全面摸排，并加强对第三方检测服务机构的服务水平与服务能力的监督与检查。要认真
教训，以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，确保生产设备用电安全，防范此类事故的再次发生。

光明区凤凰街道增

触电

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：